Steekproeven, samenhang en causaliteit

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Populatie en variabele

Een gemeente wil weten hoeveel kilometer haar inwoners per week fietsen. Ze bevraagt 600 inwoners.

1. Wat is de populatie? _____

2. Wat is de variabele? _____

3. Beschrijf hoe je een enkelvoudig aselecte steekproef trekt.

_____

_____

2 Welke steekproef?

Schrijf: EAS, vrijwillige respons of opportunistisch. Is ze representatief?

4. Vul in.

   a) Je bevraagt de mensen op het fietspad aan het station _____

   b) Een radiozender vraagt luisteraars om te sms'en _____

   c) Een computer kiest willekeurig 600 namen uit het register _____

3 Welke fout?

Steekproeffout of niet-steekproeffout? Helpt een grotere steekproef?

5. Vul in.

a) De vraag luidt: 'Vindt u ook dat de dure parkeerplaatsen weg moeten?'

_____

b) Twee aselecte steekproeven geven 42 km en 45 km _____

c) Veel mensen geven minder alcoholgebruik op dan echt _____

4 Samenhang of causaliteit?

Geef de beste verklaring: derde variabele (welke?), omwisseling van oorzaak en gevolg, toeval of causaliteit.

6. Hoe meer zonnebrandcrème er verkocht wordt, hoe meer mensen zonnebrand oplopen.

_____

7. Steden met meer politieagenten hebben meer misdaad.

_____

_____

8. Hoe meer water je in een plantje giet (tot een grens), hoe sneller het groeit.

_____

9. Het aantal piraten daalt en de aarde warmt op.

_____

10. Hoe zou je onderzoeken of een nieuwe leermethode echt betere punten geeft?

_____

_____

_____

5 Juist of fout?

Kruis aan.

11. Een grotere steekproef lost een sturende vraag op.

◯ waar ◯ niet waar

12. Randomisatie betekent dat het toeval kiest wie meedoet.

◯ waar ◯ niet waar

13. Een sterke samenhang bewijst dat de ene variabele de andere veroorzaakt.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Populatie en variabele

1 alle inwoners van de gemeente

2 het aantal gefietste kilometer per week

3 Alle inwoners uit het bevolkingsregister nummeren en met een toevalsgenerator 600 verschillende nummers trekken.

2. Welke steekproef?

4 a) opportunistisch, niet representatief · b) vrijwillige respons, niet representatief · c) EAS, representatief

3. Welke fout?

5 a) niet-steekproeffout, helpt niet · b) steekproeffout, helpt wel · c) niet-steekproeffout, helpt niet

4. Samenhang of causaliteit?

6 Derde variabele: zonnig weer.

7 Omwisseling of derde variabele: steden met veel misdaad zetten meer agenten in; ook de grootte van de stad speelt.

8 Causaliteit (aan te tonen met een experiment).

9 Toeval.

10 Met een experiment: het toeval beslist welke leerlingen de nieuwe methode krijgen, de anderen krijgen de oude; daarna vergelijk je.

5. Juist of fout?

11 niet waar

12 waar

13 niet waar